	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 02 — USAGES** ACTIVITÉ N°02 La maison connectée	

QUAND LA MAISON S'ALLUME TOUTE SEULE

OBJECTIF — Tu sauras repérer capteur, microcontrôleur et actionneur, et suivre la chaîne.

Léo rentre chez lui à 18 h. Il pousse la porte. La lumière du couloir s'allume seule. Au même instant, le téléphone de sa mère, au travail, vibre : Léo est rentré.

Trois objets ont travaillé ensemble. Aucun des trois ne rendait ce service tout seul.

❓ ***Comment plusieurs objets se mettent-ils d'accord pour rendre un service que ni l'un ni l'autre ne rend seul ?***

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

RESSOURCE 1 — La chaîne d'information · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/chaine_information/chaine_information.html

PARTIE 1 — Les quatre rôles d'un système automatisé

AU TABLEAU — l'apport de la séance reste projeté. Regarde l'écran dès que tu bloques.

➤ *Écris le rôle de chaque objet du scénario, en le choisissant dans la banque. La première ligne est un exemple.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : actionneur · IHM · microcontrôleur · capteur

Objet du scénario	Son rôle	Ce qu'il fait concrètement
EXEMPLE — la porte d'entrée	aucun	elle ne fait rien : elle est poussée
Le détecteur de présence	.....	.....
La box domotique du placard	.....	.....
L'ampoule connectée	.....	.....
Le téléphone de la mère	.....	.....

PARTIE 2 — La chaîne d'information

➤ *Écris le numéro de l'étape (1, 2 ou 3) devant chaque objet. La première ligne est un exemple.*

Objet	Étape
EXEMPLE — la porte poussée par Léo	aucune
Le téléphone de la mère affiche une notification.	.....
Le détecteur repère un mouvement	.....
La box décide d'allumer la lumière	.....

➤ *Entoure la bonne réponse.*

Sans capteur, le système peut fonctionner : oui / non

PARTIE 3 — Je schématise en SysML

➤ *Reproduis le schéma tracé au tableau, puis écris sur chaque flèche la nature du flux : M, E ou I.*

Mon schéma SysML — quatre blocs, trois flèches étiquetées.

PARTIE 4 — Le capteur qui manque

➤ *Coche le capteur qui convient au besoin décrit. Une seule case par ligne.*

Le besoin	Présence	Température	Luminosité
EXEMPLE — allumer quand quelqu'un entre	☑	☐	☐
Ne pas allumer en plein jour	☐	☐	☐
Déclencher le ventilateur quand il fait chaud	☐	☐	☐
Prévenir quand la pièce est vide	☐	☐	☐

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Le service rendu à Léo n'est possible qu'avec les trois objets ensemble, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Un système automatisé a quatre rôles : capteur, ... , actionneur, IHM.
- La chaîne d'information : acquérir → ..... → communiquer.
- Un capteur transforme une grandeur physique en ..... .
- Un schéma ..... montre les blocs et les flux qui circulent entre eux.

« Un objet seul ne sait rien faire. C'est ensemble que les objets deviennent intelligents. »